universität innsbruck

Aufbau und Architektur der Pflanzen

VU – 717025

universität innsbruck

Themen des Praktikums

1 – das **Mikroskop, Pflanzenzelle** (Organelle, Zelle)

2 – **Pflanzenspeicherstoffe** (Organelle, Zelle)

3 – **Osmose, Zellwand, Mitose** (Organelle, Zelle)

4 – die **primäre Sprossachse - Monokotyl** (Gewebe)

5 – die **primäre Sprossachse - Eudikotyl** (Gewebe)

6 – **Sekundäres Dickenwachstum** (Gewebe, *Entwicklung*)

7 – der **verholzte Eudikotylspross** (Gewebe, *Entwicklung*)

8 – das **Holz** (Gewebe, *Entwicklung*)

9 – die **Wurzel** (Zelle, Gewebe; *monokot. v eudikot.*)

10 – das **Blatt** (Gewebe)

universität innsbruck

Das Blatt

Anatomische Blatt-Typen:

- **Monokotyle Pflanzen:** parallelnervig
- **Dikotyle Pflanzen:** netznervig

Blatt Metamorphosen: z.B. carnivore Pflanzen

Blütenbestandteile leiten sich vom Laubblatt ab (Frucht-, Staub-, Kron-, Kelch-, Hochblätter)

universität innsbruck

Histologie des Blattes

Epidermis der Blattoberseite mit **Cuticula**

Hypodermis

Mesophyll = Chlorenchym (Assimilationsgewebe)

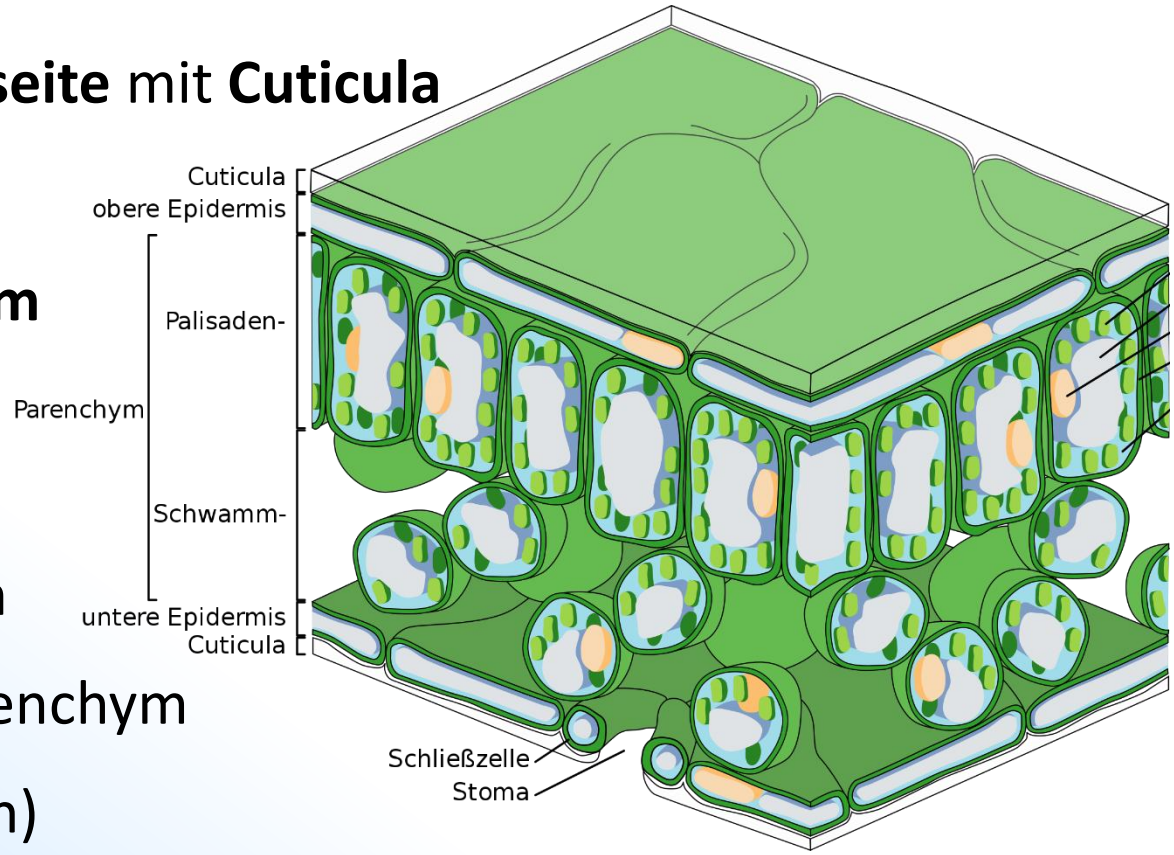
Palisadenparenchym

Schwammparenchym

isodiametrisches Parenchym

Leitbündel (= Blattnerven)

Epidermis der Blattunterseite i.d.R. mit **Stomata**

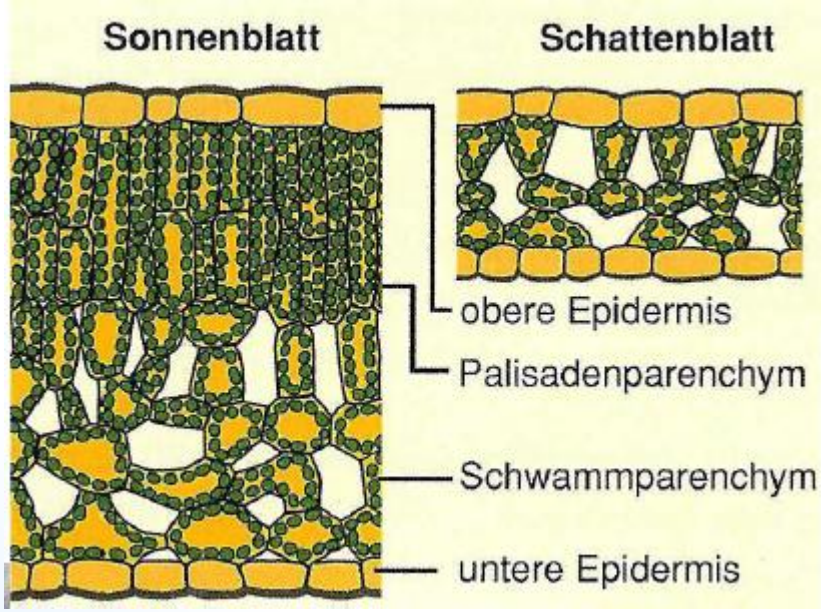


By Zephyris - This file was derived from: Leaf Tissue Structure.svg, CC BY-SA 3.0

universität innsbruck

Schattenblatt vs. Sonnenblatt

- https://www.kalkalpen.at/de/Sonnen-_und_Schattenblaetter

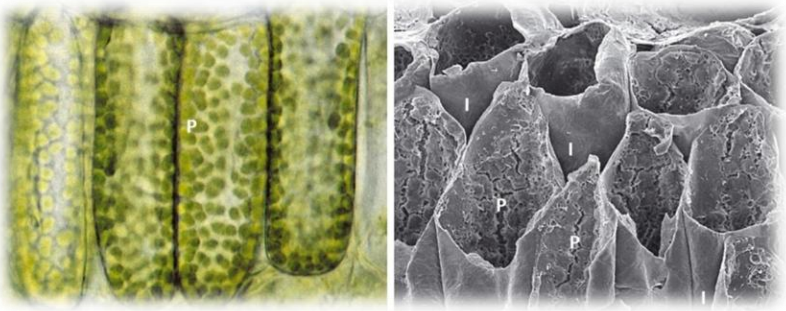


https://www.repetico.de/card-67455648

universität innsbruck

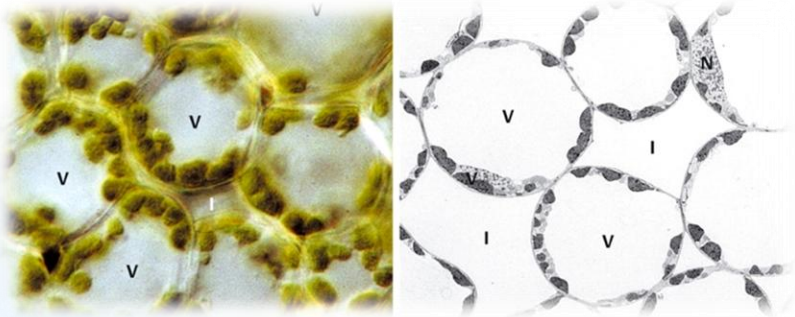
Mesophyll

- Palisadenparenchym



- Schwammparenchym

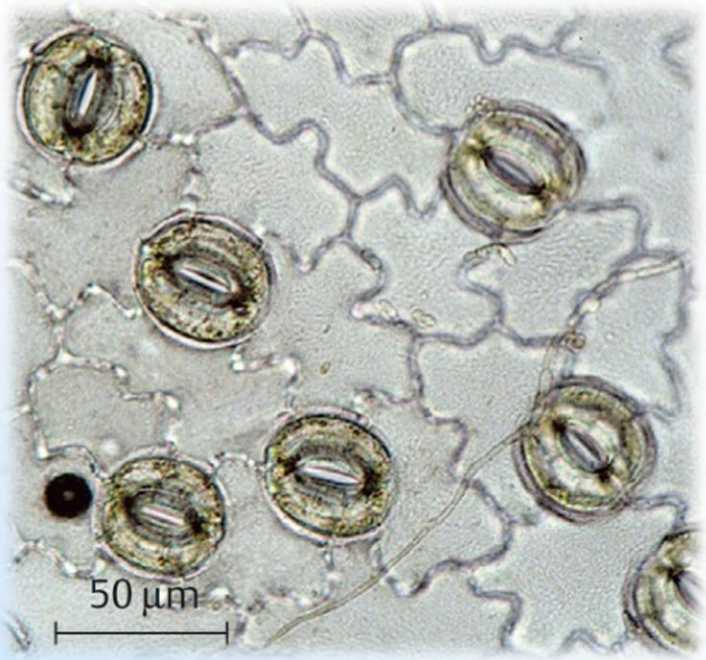
- isodiametrisches Parenchym

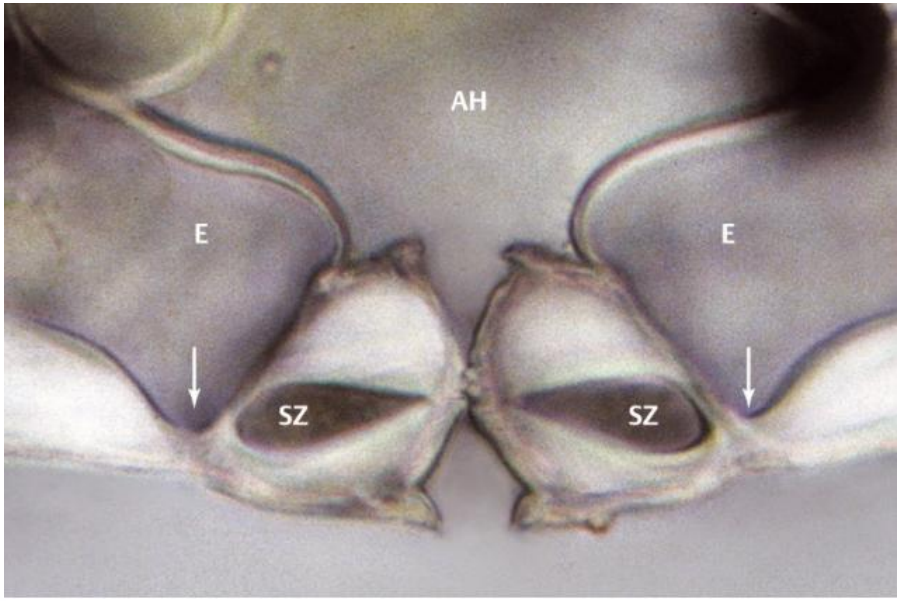


Origin: Georg Thieme Verlag, Wanner G, Mikroskopisch botanisches Praktikum, Vol. 2, 2004

universität innsbruck

Stomata





Origin: Georg Thieme Verlag, Wanner G, Mikroskopisch botanisches Praktikum, Vol. 2, 2004

Hypostomatisch: Stomata auf Blattunterseite

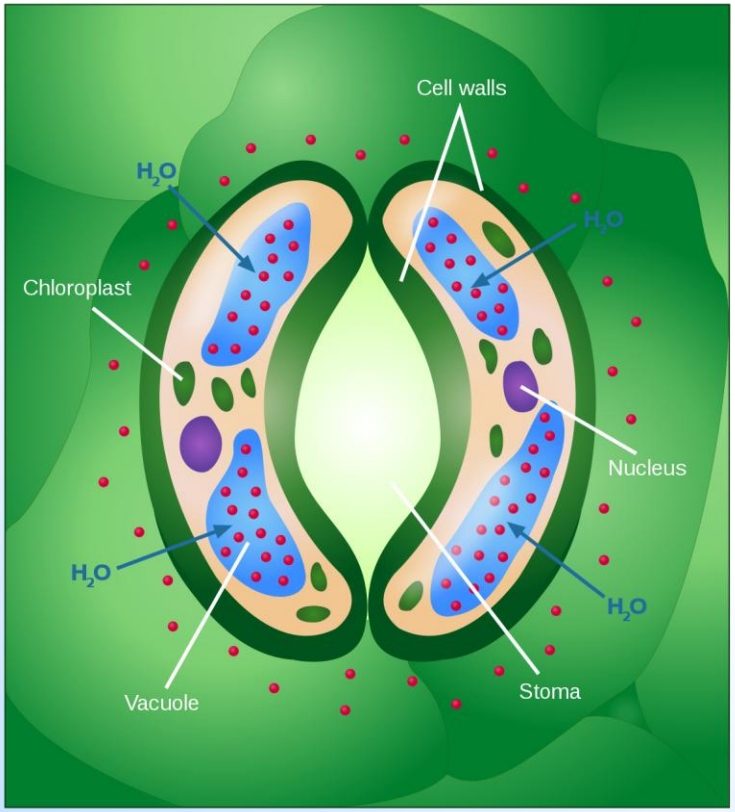
Epistomatisch: Stomata auf Blattoberseite

Amphistomatisch: Stomata beidseitig

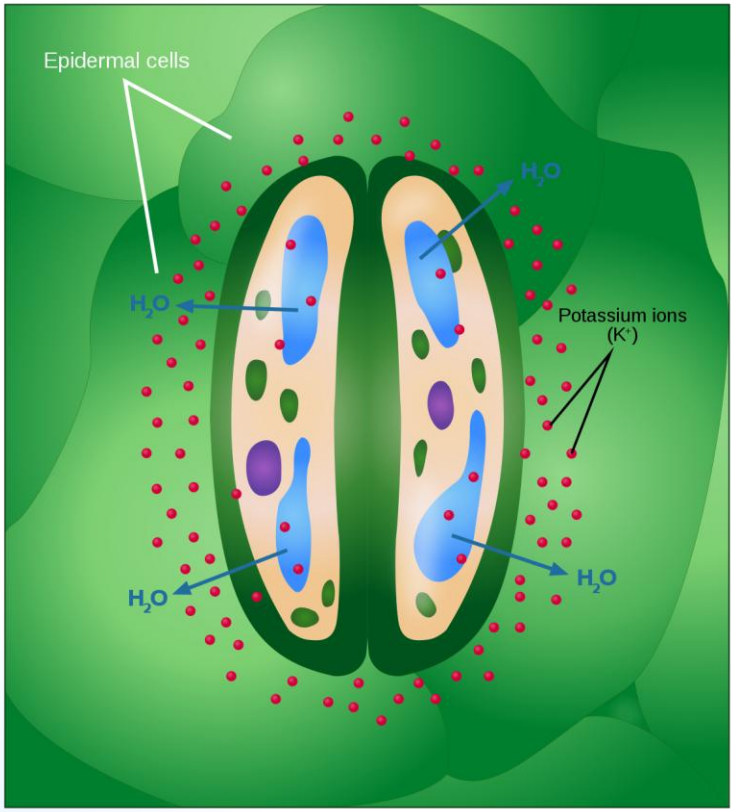
universität innsbruck

Stomata – Öffnungsmechanismus

Guard cells (swollen)



Guard cells (shrunken)



Origin: Georg Thieme Verlag, Wanner G, Mikroskopisch botanisches Praktikum, Vol. 2, 2004

Schematic representation by Ali Zifan - Used information from:Campbell Biology (10th Edition) by: Jane B. Reece & Steven A. Wasserman.and [1]., CC BY-SA 4.0

universität innsbruck

Anatomische Blatt-Typen

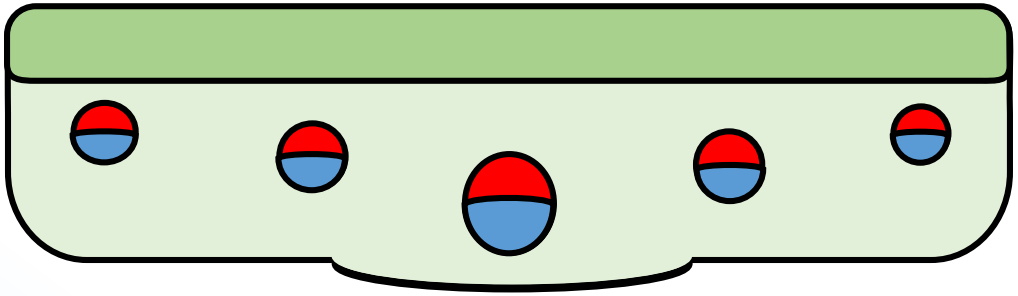
1. Dorsiventrales Blatt:

obere Epidermis

Palisadenparenchym

Schwammparenchym

untere Epidermis



Xylem

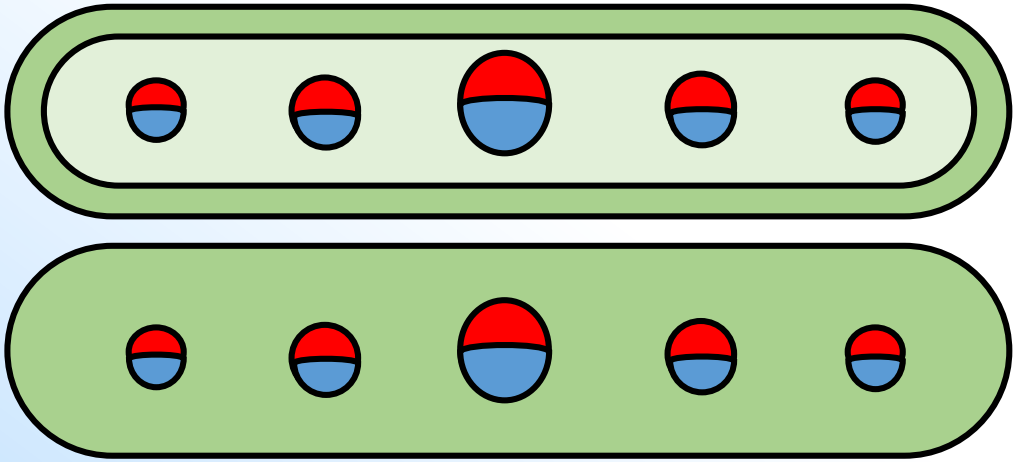
Phloem

2. isolaterales = äquifaziales Blatt

obere Epidermis

Mesophyll

untere Epidermis



Xylem

Phloem

universität innsbruck

Anatomische Blatt-Typen

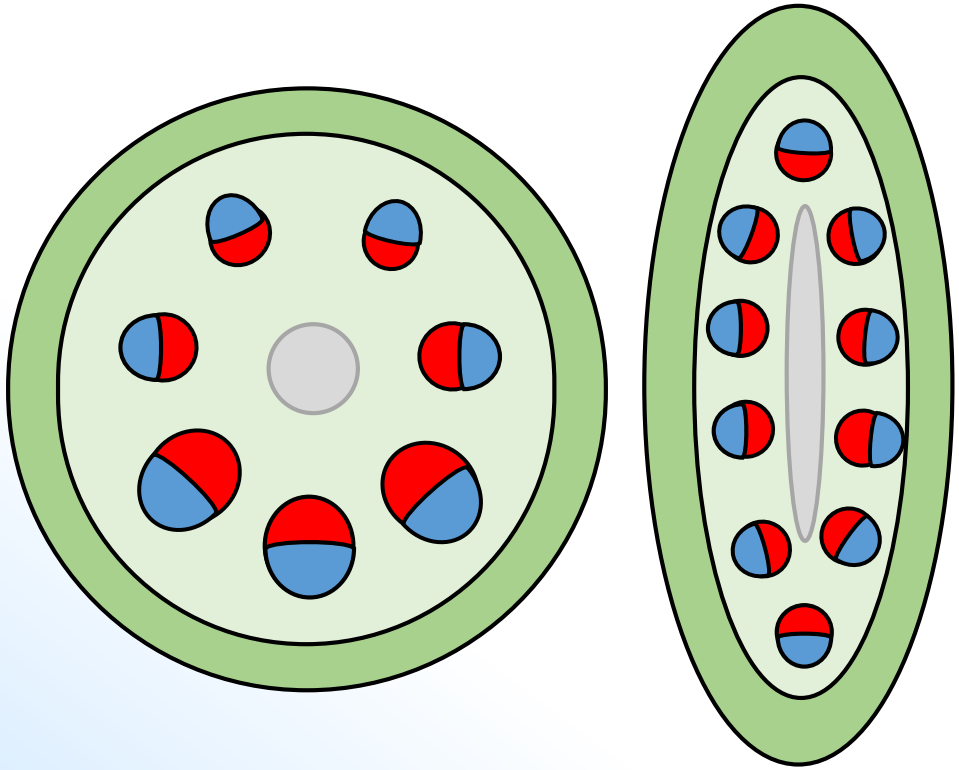
3. Unifaziales Blatt:

Epidermis

Palisadenparenchym

Schwammparenchym

Blatthöhle



Xylem

Phloem

universität innsbruck

Blattpolymorphismus

- **Anisophyllie**

Ausbildung ungleich großer aber sonst gleich gestalteter Laubblätter

- **Heterophyllie**

Ausbildung ungleich gestalteter Blätter am selben Spross

Pictures by Nishu raghuvanshi - Own work, CC BY-SA 4.0

universität innsbruck

Laubblatt

1. Objekt: dorsiventrales Laubblatt *Plerandra elegantissima*

Zeichnen (Arbeitsblatt):

1. Querschnitt: Detail obere Epidermis–Palisaden-/Schwammparenchym
2. Flächenschnitt: Detail untere Epidermis mit Stomata

By Marija Gajić - Own work, CC BY-SA 4.0

universität innsbruck

Koniferenblatt

2.Objekt: isolaterales Nadelblatt - Koniferenblatt von *Pinus sylvestris*

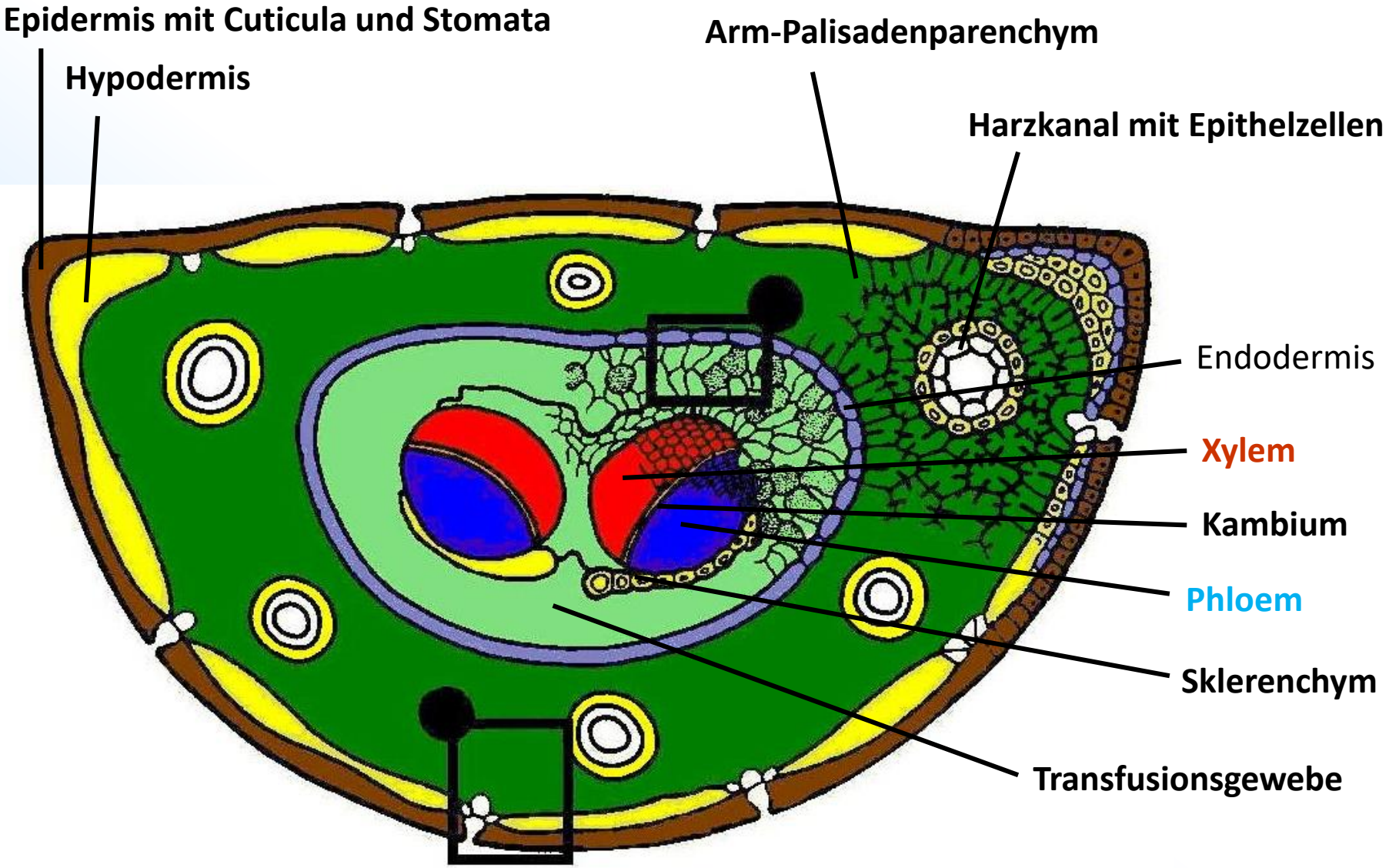
Zeichnen (Arbeitsblatt):

1. Querschnitt: Topographie

universität innsbruck

Koniferenblatt

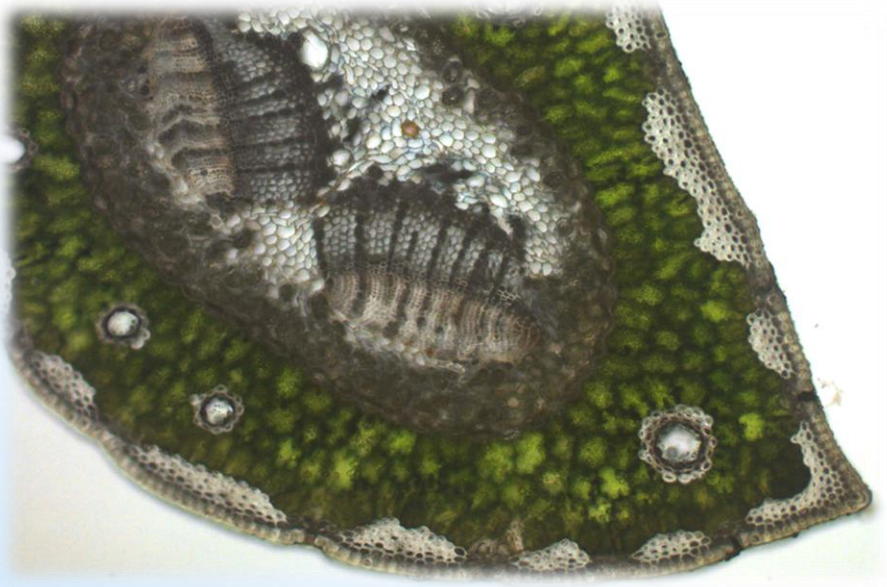
2.Objekt: isolaterales Nadelblatt - Koniferenblatt von *Pinus sylvestris*

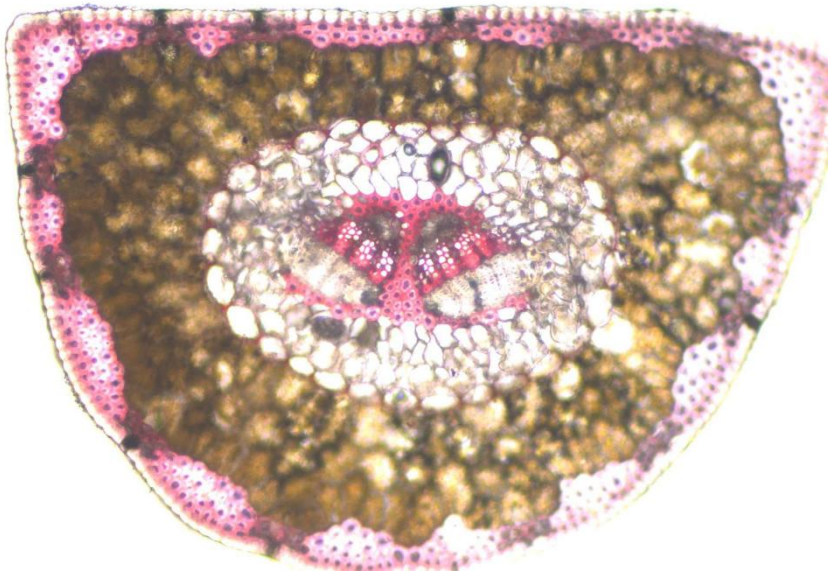


universität innsbruck

Koniferenblatt

2.Objekt: isolaterales Nadelblatt - Koniferenblatt von *Pinus sylvestris*





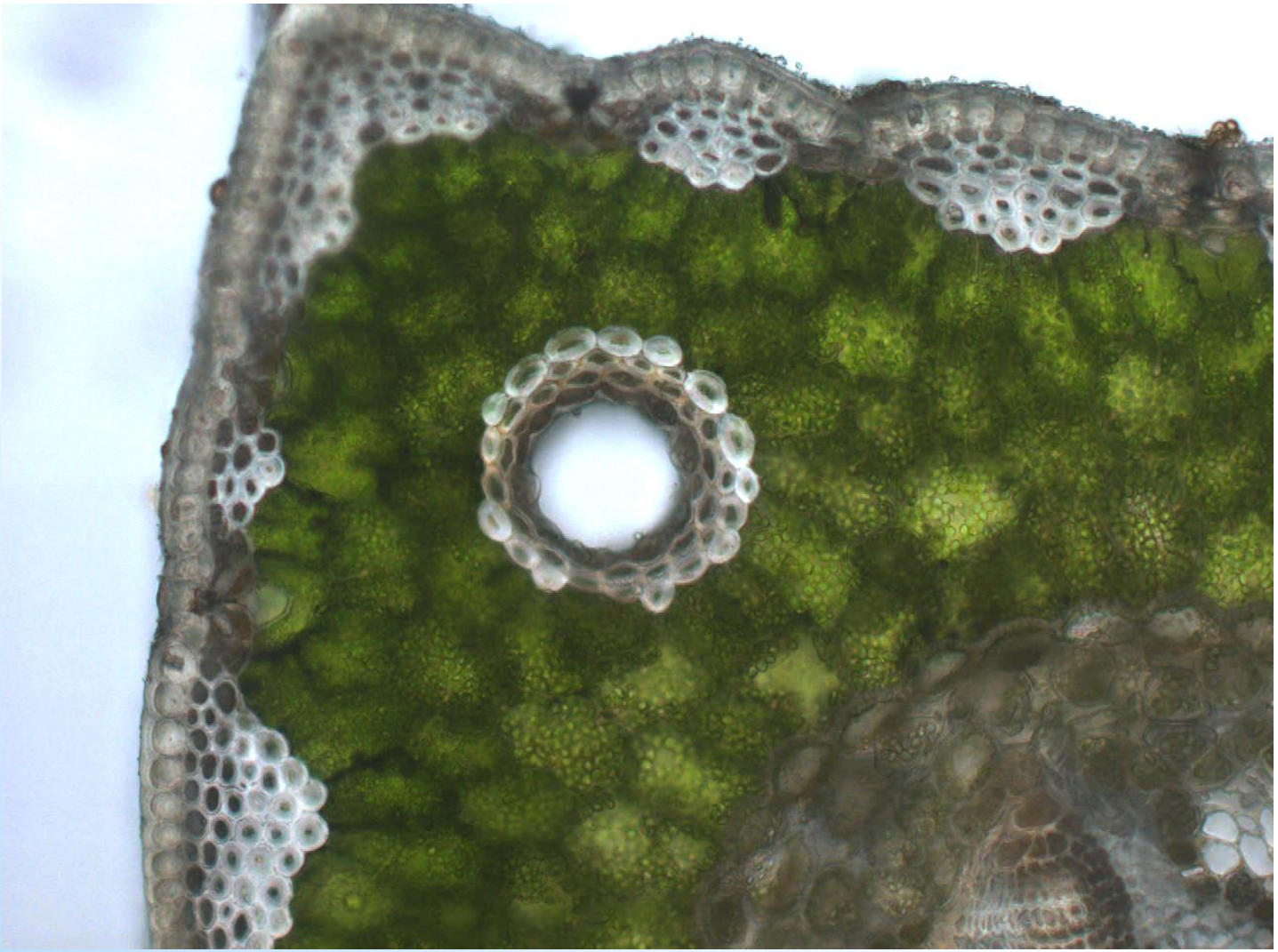
Das Nadelblatt weist einen typisch **xeromorphen Bau** auf:

kleine Oberfläche,
dicke Cuticula,
Spaltöffnungen in Epidermis eingesenkt

universität innsbruck

Koniferenblatt

2.Objekt: isolaterales Nadelblatt - Koniferenblatt von *Pinus sylvestris*



universität innsbruck

Voraussetzung für positiven Abschluss

Teilnahme an Kursterminen:

Maximal 2x Fehlen (Inhalte müssen im Selbststudium nachgeholt werden), ansonsten Wiederholung!

Beurteilung			*Beispiel*
10%	Mitarbeit	Quiz	*100%*
10%	Zeichnungen	Abgabe bzw. Kontrolle während dem Kurs	*80%*
80%	Schriftliche Abschlussprüfung	Theoretischer und praktischer Teil	*40%*

*0,1*100+0,1*80+0,8*40 = **50%***

02.06.25 – Übungseinheit (zu normalen Kurszeiten) **freiwillig**

23.06.25 – Abschlussprüfung (fixer Termin)